

专题 30 单变量恒成立之同构或放缩后参变分离

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形成一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$. 特别地, 经常将不等式变形成一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \geq g(x)_{\max}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \leq g(x)_{\min}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤:

- (1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.
- (2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.
- (3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$, 得到 a 的取值范围.

【例题选讲】

[例 1] (2020·新高考 I) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

- (1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
- (2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = x - a \ln x$.

- (1) 若曲线 $y = f(x) + b (a, b \in \mathbf{R})$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $x + y - 3 = 0$, 求 a, b 的值;

- (2) 求函数 $g(x) = f(x) + \frac{a+1}{x} (a \in \mathbf{R})$ 的极值点;

- (3) 设 $h(x) = \frac{1}{a} f(x) + ae^x - \frac{x}{a} + \ln a (a > 0)$, 若当 $x > a$ 时, 不等式 $h(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的最小值.

[例 3] 已知实数 $a \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 若 $f(x) \geq \frac{a(\sqrt{x+1} - x^2)}{x} + 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e^{ax} - x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处切线的斜率为 1, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若不等式 $f(x) \geq e^{ax} \ln x - ax^2$ 对 $x \in (0, e]$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

2. 已知函数 $f(x) = 1 + ae^x \ln x$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若不等式 $f(x) \geq e^x(x^a - x)(a < 0)$, 对 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x) = e^{-x} - ax$, $g(x) = \ln(x+m) + ax + 1$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若对任意的 $x \in (-m, +\infty)$, 恒有 $f(-x) \geq g(x)$ 成立, 求实数 m 的取值范围.